

Уравнение Навье–Стокса для вязких
жидкостей:
физическая постановка и численное
моделирование

Игорь Игнашин

Кафедра интеллектуальных систем, ФПМИ МФТИ

2025

Постановка задачи

Контекст. Динамика вязкой несжимаемой жидкости описывается уравнениями Навье–Стокса, которые связывают скорость течения, давление и вязкое рассеяние импульса. Эти уравнения лежат в основе гидродинамики, климатического моделирования, а также широкого класса инженерных задач.

Математическая модель. Рассматривается поле скорости $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ и давление $p(\mathbf{x}, t)$, удовлетворяющие системе:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0,$$

где ν — кинематическая вязкость, $\mathbf{f}$ — внешние силы.

Цель. Понять и воспроизвести эволюцию течения жидкости в заданной области:

- ▶ исследовать режимы течения (ламинарные, переходные, турбулентные);
- ▶ численно интегрировать уравнения Навье–Стокса для выбранных параметров;
- ▶ построить приближённые (в т.ч. нейросетевые) модели эволюции поля скорости.

Сохранение импульса: основа

Второй закон Ньютона для объёма жидкости:

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{f}_{\text{давл}} + \mathbf{f}_{\text{вязк}} + \mathbf{f}_{\text{внеш}}.$$

Подставим силы:

$$\rho \frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u} + \rho \mathbf{f}.$$

Интерпретация:

- ▶ $-\nabla p$ — сила давления, направленная в сторону убывания давления.
- ▶ $\mu \nabla^2 \mathbf{u}$ — вязкая диффузия импульса (сглаживает градиенты скорости).
- ▶ $\rho \mathbf{f}$ — внешние объёмные силы (например, гравитация).

Плоское течение Пуазёйля: физическая постановка

Рассмотрим двумерный канал высоты h с неподвижными стенками:

$$\mathbf{u}(x, y) = (U(y), 0), \quad U(0) = U(h) = 0.$$

Силы:

- ▶ постоянный градиент давления вдоль канала

$$-\frac{dp}{dx} > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{поток направлен вправо;}$$

- ▶ вязкость μ тормозит скорость у стенок;
- ▶ внешних сил нет: $\mathbf{f} = 0$.

Стационарное уравнение импульса:

$$0 = -\frac{dp}{dx} + \mu U''(y).$$

Граничные условия:

$$U(0) = 0, \quad U(h) = 0 \quad (\text{no-slip}).$$

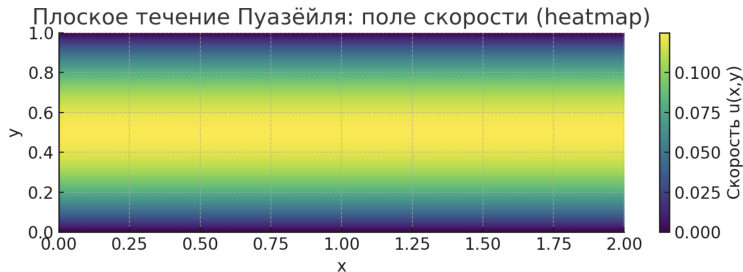
Плоское течение Пуазёйля: решение и профиль скорости

Решение: параболический профиль

$$U(y) = \frac{1}{2\mu} \left(-\frac{dp}{dx} \right) y(y - h).$$

Физическая интерпретация:

- ▶ давление равномерно ускоряет жидкость вдоль канала;
- ▶ вязкость тормозит скорость у стенок $\rightarrow U = 0$ на границах;
- ▶ в центре влияние стенок минимально $\rightarrow$ скорость максимальна.



Heatmap поля скорости $u(x, y)$: максимум в центре, минимум у стенок.

От уравнения импульса к канонической форме Навье–Стокса

Материальная производная:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \frac{d}{dt} \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t) = \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}.$$

Несжимаемость: плотность постоянна, $\rho = \text{const}$. Поэтому уравнение можно *нормировать на плотность*:

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}.$$

Вводим стандартные обозначения:

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} \quad (\text{кинематическая вязкость}), \quad p' = \frac{p}{\rho}.$$

Получаем **каноническую форму уравнений Навье–Стокса**:

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p' + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}.$$

Это и есть форма, используемая в численном моделировании и в работе, на которую мы опираемся.

Интерпретация каждого члена уравнения Навье–Стокса

Уравнение:

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}.$$

1. $\partial_t \mathbf{u}$ — **локальное ускорение**. Изменение скорости в фиксированной точке пространства.
2. $(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}$ — **перенос импульса**. Как скорость меняется в направлении самой скорости. Основной источник нелинейности. Определяет вихревую структуру и переход к турбулентности.
3. $-\nabla p$ — **давление**. Обеспечивает условие несжимаемости: давление подстраивается так, чтобы $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$.

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot \mathbf{u} dV = \frac{1}{V} \int_{\partial V} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = \frac{1}{V} \frac{dV}{dt} = 0 \quad (\text{Гаусс–Остроградский}).$$

4. $\nu \nabla^2 \mathbf{u}$ — **вязкая диффузия импульса**. Интуиция: импульс перетекает от областей большой скорости к областям малой скорости. Поток импульса задаётся законом Ньютона: $J_i = -\mu \partial_i u$, то есть он направлен *в сторону уменьшения скорости*. Разность потоков на гранях малого объёма даёт

$$\partial_i J_i = \mu \partial_i^2 u,$$

а суммирование по направлениям приводит к лапласиану $\nabla^2 u$.

5. $\mathbf{f}$ — **подвод энергии извне**. Например, сила тяжести.

Число Рейнольдса и режимы течения

Безразмерное уравнение Навье–Стокса. Вводим масштаб длины L , скорости U и получаем безразмерные переменные:

$$\mathbf{u}^* = \frac{\mathbf{u}}{U}, \quad x^* = \frac{x}{L}, \quad t^* = \frac{tU}{L}, \quad p^* = \frac{p}{\rho U^2}.$$

Тогда уравнение принимает вид:

$$\partial_{t^*} \mathbf{u}^* + (\mathbf{u}^* \cdot \nabla^*) \mathbf{u}^* = -\nabla^* p^* + \frac{1}{Re} \nabla^{*2} \mathbf{u}^*,$$

где

$$Re = \frac{UL}{\nu}.$$

Физический смысл Re :

- ▶ $Re \ll 1$ — вязкость полностью доминирует, течение медленное и устойчивое.
- ▶ $Re = O(10^2)$ — ламинарный режим, возможны устойчивые вихри.
- ▶ $Re \gg 10^4$ — вязкость слабо влияет на крупные масштабы; инерция доминирует, возникает турбулентность, а вязкость работает лишь на самых малых масштабах.

Рост Re резко усложняет моделирование: возрастает число активных масштабов движения.

Вариационная формулировка: от PDE к линейным системам

Сильная форма:

$$\begin{cases} \partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{f}, \\ \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \end{cases}$$

Слабая форма (тестовые функции ϕ, q):

$$\begin{aligned} (\partial_t \mathbf{u}, \phi) + ((\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u}, \phi) + \nu (\nabla \mathbf{u}, \nabla \phi) - (p, \nabla \cdot \phi) &= (\mathbf{f}, \phi), \\ (\nabla \cdot \mathbf{u}, q) &= 0. \end{aligned}$$

Дискретизация приводит к системе:

$$\begin{pmatrix} A & B^T \\ B & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Структура блоков:

$$\begin{aligned} A &= M + C(u) + \nu K, \\ B_{ji} &= (\nabla \cdot \phi_i, q_j), \quad B_{ij}^T = -(\nabla q_j, \phi_i). \end{aligned}$$

Где:

$$M_{ij} = (\phi_i, \phi_j), \quad K_{ij} = (\nabla \phi_i, \nabla \phi_j), \quad C(u)_{ij} = ((u \cdot \nabla) \phi_j, \phi_i).$$

Операторы M и K на индикаторной сетке

Базис:

$$\phi_{i,j}(x, y) = \begin{cases} 1, & (x, y) = (x_i, y_j), \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad q_{i,j} = \phi_{i,j}.$$

Массовая матрица (диагональная):

$$M_{(i,j),(k,\ell)} = (\phi_{i,j}, \phi_{k,\ell}) = \begin{cases} 1, & (i,j) = (k,\ell), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Матрица жёсткости K (дискретный лапласиан):

$$K_{(i,j),(k,\ell)} = (\nabla \phi_{i,j}, \nabla \phi_{k,\ell}) \Rightarrow \begin{cases} -\frac{2}{\Delta x^2} - \frac{2}{\Delta y^2}, & (i,j) = (k,\ell), \\ \frac{1}{\Delta x^2}, & k = i \pm 1, \ell = j, \\ \frac{1}{\Delta y^2}, & k = i, \ell = j \pm 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Операторы B и B^T на индикаторной сетке

Дивергенция B :

$$(Bu)_{i,j} = \frac{u_{i+1,j}^x - u_{i-1,j}^x}{2\Delta x} + \frac{u_{i,j+1}^y - u_{i,j-1}^y}{2\Delta y}.$$

Матрица B :

$$B_{(i,j),(k,\ell)} = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta x}, & (k,\ell) = (i+1,j), \\ -\frac{1}{2\Delta x}, & (k,\ell) = (i-1,j), \\ \frac{1}{2\Delta y}, & (k,\ell) = (i,j+1), \\ -\frac{1}{2\Delta y}, & (k,\ell) = (i,j-1), \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Градиент давления B^T :

$$(B^T p)_{i,j} = \left(\frac{p_{i+1,j} - p_{i-1,j}}{2\Delta x}, \frac{p_{i,j+1} - p_{i,j-1}}{2\Delta y} \right).$$

Дискретизация и ошибка: формальная постановка мультигрида

Пусть на сетке Ω_h с шагом h дискретизирован оператор

$$A_h : V_h \rightarrow V_h, \quad A_h u_h = f_h,$$

где V_h — пространство функций на сетке.

Определения.

Ошибка решения:

$$e_h = u_h^* - u_h, \quad u_h^* \text{ — точное решение.}$$

Невязка:

$$r_h = f_h - A_h u_h = A_h e_h.$$

Высокочастотные компоненты ошибки e_h хорошо подавляются локальными итерациями (Jacobi/GS).

Низкочастотные компоненты e_h плохо уменьшаются, но на грубой сетке Ω_{2h} они становятся “высокочастотными”.

Идея мультигрида:

$$e_h = \underbrace{S_h(e_h)}_{\text{сглаживание}} + \underbrace{P_{2h}e_{2h}}_{\text{коррекция с грубой сетки}},$$

где P_{2h} — оператор пролонгации.

Мультигрид: формальная структура V-цикла

На уровне h решаем $A_h u_h = f_h$.

1. Сглаживание (smoothing):

$$u_h^{(k+1)} = S_h(u_h^{(k)}, f_h),$$

обычно 1–3 итерации Jacobi/GS.

2. Невязка:

$$r_h = f_h - A_h u_h.$$

3. Рестрикция (огрубление):

$$r_{2h} = R_h r_h,$$

где $R_h : V_h \rightarrow V_{2h}$.

4. Решение на грубом уровне:

$$A_{2h} e_{2h} = r_{2h},$$

точно или рекурсивным V-циклом.

5. Пролонгация корректировки:

$$u_h \leftarrow u_h + P_{2h} e_{2h},$$

где $P_{2h} : V_{2h} \rightarrow V_h$.

Результат:

$$u_h^{\text{new}} = u_h + P_{2h} A_{2h}^{-1} R_h (f_h - A_h u_h),$$

Алгоритм DNN–MG

Идея: грубый уровень решается классически, тонкий уровень корректируется нейросетью вместо полного solve.

Псевдокод:

1. Решить NSE на уровне L классическим методом:

$$(v_L^n, p_L^n) = \text{Newton-Krylov+MG}(v_L^{n-1}, p_L^{n-1}).$$

2. Пролонгировать скорость на тонкую сетку:

$$\tilde{v}_{L+1}^n = P(v_L^n).$$

3. Нейросеть предсказывает корректировку:

$$d_{L+1}^n = \mathcal{N}_\theta(f - A_{L+1}(\tilde{v}_{L+1}^n)).$$

4. Исправленное тонкое решение:

$$\hat{v}_{L+1}^n = \tilde{v}_{L+1}^n + d_{L+1}^n.$$

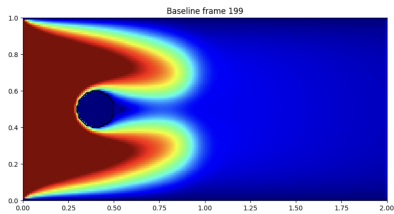
5. Построение правой части и возврат на уровень L :

$$b_L^{n+1} = R(\text{Rhs}(\hat{v}_{L+1}^n)).$$

Смысл: DNN заменяет “тонкий” мультигрид, ускоряя решение.

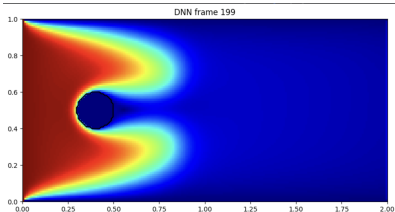
Сравнение: классический NSE- solver vs DNN-корректор

Классический решатель (Baseline)



- ▶ Чистая физическая симуляция NSE.
- ▶ Медленное распространение профиля скорости.
- ▶ Давление и вихри формируются постепенно.
- ▶ Высокая устойчивость, но большая вычислительная стоимость.

DNN-расширенный решатель (Neural Corrector)



- ▶ Нейросеть корректирует поле скорости после каждого шага.
- ▶ Быстрее стабилизирует поток и адаптируется к геометрии.
- ▶ Улучшает гладкость и снижает численный шум.
- ▶ Тонкая структура течения появляется раньше.



Greenfeld et al.

A Neural Network Multigrid Solver for the Navier–Stokes Equations.
[arXiv:2008.11520](#), 2020.